

Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS)

Substitua ou complemente geradores a diesel com tecnologia LFP de alta performance.

Reducao de custos na ponta (Peak Shaving) | Backup instantaneo <10ms | Zero Emissoes ESG

ECONOMIA FINANCEIRA

Corte de custos drastico na Tarifa de Ponta (horario caro). Economia diaria automatica com ar

SEGURANCA E CONTINUIDADE

Tempo de resposta em milissegundos (<10ms). Protecao total contra apagoes sem pausa em processos criticos.

SOSTENIBILIDADE & ESG

Zero emissao de CO2 ou fumaca. Operacao 100% silenciosa e limpa para conformidade ambiental corp

INDICADORES CHAVE DE DESEMPENHO (KPIs)

< 10 ms

Tempo de Resposta Nobreak

15+ Anos

Vida Util (6.000+ Ciclos)

0 kg/h

Emissoes de Carbono

Ate 65%

Reducao OPEX Tarifa Ponta

MODOS DE OPERACAO SIMULTANEA CENTRY BESS

1. Peak Shaving (Corte de Demanda)

Injeta energia armazenada nos momentos de pico de consumo, evitando cobrança de ultrapassagem de demanda contratada.

2. Arbitragem de Tarifa

Carrega as baterias no horario Fora-Ponta (tarifa barata) e descarrega no horario de Ponta (tarifa cara), gerando lucro diario.

3. Nobreak & Backup Instantaneo

Em apagoes da concessionaria, assume as cargas criticas em menos de 10ms sem desligar maquinas ou servidores.

4. Suporte a Redes & Solar

Estabiliza o fator de potencia, reduz oscilacoes de tensao e armazena o excedente de geracao solar fotovoltaica.

FLUXO INTEGRADO DE ENERGIA & INTELIGENCIA (CENTRY EMS)

Fontes de Entrada

Rede Concessionaria / Solar

PCS Inverter

Conversao AC/DC Bidirecional

Baterias LiFePO4

Armazenamento Seguro LFP

CENTRY EMS AI

Algoritmo Preditivo Cloud

MATRIZ COMPARATIVA DE TECNOLOGIA E OPERACAO

CRITERIO DE AVALIACAO	CENTRY BESS (BATERIAS LFP)	GERADOR A DIESEL TRADICIONAL
Tempo de Resposta	< 10 milissegundos (Instantaneo / UPS)	10 a 15 segundos (Pausa nas maquinas)
Geracao de Receita	SIM - Opera diariamente em Arbitragem & Peak	NAO - Apenas centro de custo / despesa
Ruido & Poluicao	Silencioso (< 55 dB - apito leve)	Ruidoso (85 a 105 dB - exige atenuacao)
Emissoes Carbono (ESG)	Zero emissioes locais (100% limpo)	Alta emissao CO2, fumaca e fuligem
Custos Manutencao (OPEX)	Quase Zero (< 0.5%/ano - sem troca oleo)	Elevado (combustivel caro, oleo, filtros)
Licenciamento Ambiental	Simplificado (sem tanque combustivel)	Complexo (exige bacia de contencao)

SOLUCAO HIBRIDA INTELIGENTE: BESS + GERADOR EXISTENTE

Se a sua empresa ja possui geradores a diesel, o BESS CENTRY pode ser integrado em paralelo.
O BESS assume os cortes diarios de pico e a resposta instantanea, reduzindo o uso do gerador em ate 90%.

EXEMPLO DE VIABILIDADE FINANCEIRA (PROJETO CENTRY 500 kW / 1000 kWh)

Economia Anual Estimada

R\$ 680.000 / ano

Arbitragem tarifaria no Horário de Ponta (3h/dia) +
despesas evitadas em diesel.

Payback do Investimento

3,8 Anos

Retorno completo do CAPEX liquido considerado em projeto
turnkey entregue.

PROJECAO DE FLUXO DE CAIXA ACUMULADO (10 ANOS)

ANO	ECONOMIA ACUMULADA	RETORNO LIQUIDO (LUCRO ACUMULADO)
Ano 1	R\$ 680.000	Amortizando CAPEX inicial...
Ano 3	R\$ 2.040.000	Fase final de amortizacao
Ano 5 (Pos-Payback)	R\$ 3.400.000	+ R\$ 1.100.000 LUCRO LIQUIDO ACUMULADO
Ano 8	R\$ 5.440.000	+ R\$ 3.140.000 LUCRO LIQUIDO ACUMULADO
Ano 10	R\$ 6.800.000	+ R\$ 4.500.000 LUCRO LIQUIDO ACUMULADO

PORTFOLIO DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO BESS

CENTRY ESS-250

Comercio & Servicos

Capacidade:

250 kWh

Potencia:

125 kW

Sistema/Tensao:

380V/440V Trifasico

Protecao/Norma:

IP65 / NEMA 4X

CENTRY ESS-1000

Container Industrial 20ft

Capacidade:

1.000 kWh (1 MWh)

Potencia:

500 a 1.000 kW

Sistema/Tensao:

Liquid Dual-Loop

Protecao/Norma:

Novec 1230 Fire

CENTRY ESS-MEGA

Usinas & Concessionarias

Capacidade:

2.5 MWh a 10 MWh+

Potencia:

Container 40ft HC

Sistema/Tensao:

IEC 61850 Protocol

Protecao/Norma:

NFPA 855 / UL9540A

CERTIFICACOES INTERNACIONAIS DE SEGURANCA E QUALIDADE

UL 9540 & UL 9540A

Certificacao de seguranca contra propagacao termica de celulas LFP.

NFPA 855 Compliant

Norma internacional para instalacao segura de sistemas fixos de energia.

IEC 62619 & UN 38.3

Garantia internacional para transporte e operacao industrial de baterias.